3.【P339】【2023 统考真题】进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入, 已知此过程中与进程 P 相关的操作包括: ① 将进程 P 插入就绪队列; ② 将进程 P 插入阻塞队列; ③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区; ④ 启动键盘中断处理程序; ⑤ 进程 P 从系统调用返回; ⑥ 用户在键盘上输入字符。以上编号 ① ~ ⑥ 仅用于标记操作, 与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

(1) 按照正确的操作顺序, 操作 ① 的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个? 操作 ⑥ 的后一个操作是上述操作中的哪一个?

(2) 在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程? 在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行?

(3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序?

(4) 键盘中断处理程序执行时, 进程 P 处于什么状态? CPU 是处于内核态还是处于用户态?

5.3 磁盘和固态硬盘

1.【P356】假定有一个磁盘组共有 100 个柱面, 每个柱面有 8 个磁道, 每个磁道划分成 8 个扇区。现有一个 5000 条逻辑记录的文件, 逻辑记录的大小与扇区大小相等, 该文件以顺序结构被存放在磁盘组上, 柱面、磁道、扇区均从 0 开始编址, 逻辑记录的编号从 0 开始, 文件信息从 0 柱面、0 磁道、0 扇区开始存放。试问, 该文件编号为 3468 的逻辑记录应存放在哪个柱面的第几个磁道的第几个扇区上?

2.【P356】假设磁盘的每个磁道分成 9 个块, 现在一个文件有 A, B, ⋯, I 共 9 条记录, 每条记录的大小与块的大小相等, 设磁盘转速为 27 毫秒/转, 每读出一块后需要 2ms 的处理时间。若忽略其他辅助时间, 且一开始磁头在即将要读 A 记录的位置, 试问:

(1) 若将这些记录顺序存放在一个磁道上, 则顺序读取该文件要多少时间?

(2) 若要求顺序读取的时间最短, 则应该如何安排文件的存放位置?

3.【P357】在一个磁盘上, 有 1000 个柱面, 编号为 0 ~ 999, 用下面的算法计算为满足磁盘队列中的所有请求, 磁盘臂必须移过的磁道的数目。假设最后服务的请求是在磁道 345 上, 并且读/写头正在朝磁道 0 移动。在按 FCFS 顺序排列的队列中包含了如下磁道上的请求: 123, 874, 692, 475, 105, 376。

(1) FCFS;　(2) SSTF;　(3) SCAN;　(4) LOOK;　(5) C-SCAN;　(6) C-LOOK。

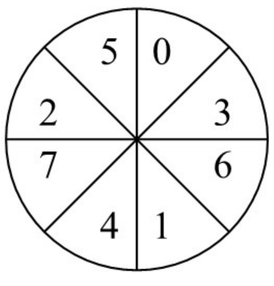
微信公众号【研七七】

4.【P357】某软盘有 40 个磁道, 磁头从一个磁道移至相邻磁道需要 6ms。文件在磁盘上非连续存放, 逻辑上相邻数据块的平均距离为 13 磁道, 每块的旋转延迟时间及传输时间分别为 100ms 和 25ms, 问读取一个 100 块的文件需要多少时间? 若系统对磁盘进行了整理, 让同一文件的磁盘块尽可能靠拢, 从而使逻辑上相邻数据块的平均距离降为 2 磁道, 这时读取一个 100 块的文件需要多少时间?

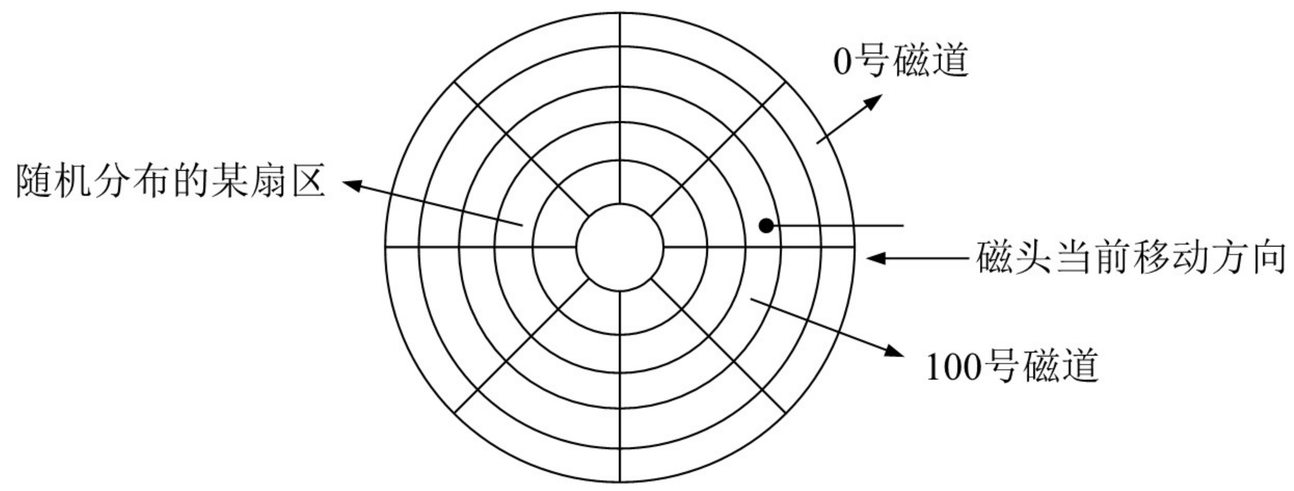
5.【P357】有一个交叉存放信息的磁盘, 信息在其上的存放方法如下图所示。每个磁道有 8 个扇区, 每个扇区 512B, 旋转速度为 3000 转/分, 顺时针读扇区。假定磁头已在读取信息的磁道上, 0 扇区转到磁头下需要 1/2 转, 且设备对应的控制器不能同时进行输入/输出, 在数据从控制器传送至内存的这段时间内, 从磁头下通过的扇区数为 2, 请回答:

(1) 依次读取一个磁道上的所有扇区需要多少时间?

(2) 该磁盘的数据传输速率是多少?



6.【P357】【2010 统考真题】如下图所示, 假设计算机系统采用 C-SCAN (循环扫描) 磁盘调度策略, 使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。



(1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

(2) 设某单面磁盘的旋转速度为 6000 转/分, 每个磁道有 100 个扇区, 相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻, 磁头位于 100 号磁道处, 并沿着磁道号增大的方向移动 (见上图), 磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120, 对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区, 则读完这 4 个扇区点共需要多少时间? 要求给出计算过程。

(3) 若将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器 (如 U 盘、固态硬盘等), 是否有比 C-SCAN 更高效的磁盘调度策略? 若有, 给出磁盘调度策略的名称并说明理由; 若无, 说明理由。

7.【P358】【2019 统考真题】某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

(1) 磁盘的容量是多少?

(2) 设磁头在 85 号柱面上, 此时有 4 个磁盘访问请求, 簇号分别为 100260, 60005, 101660 和 110560。采用最短寻道时间优先 SSTF 调度算法, 系统访问簇的先后次序是什么?

(3) 簇号 100530 在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成?

8.【P358】【2021 统考真题】某计算机用硬盘作为启动盘, 硬盘的第一个扇区存放主引导记录, 其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统, 分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干分区, 每个分区的第一个扇区存放分区引导程序, 用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式, 除了执行磁盘引导程序和分区引导程序, 还需要执行 ROM 中的引导程序。回答下列问题: 【微信公众号: 研七七】

(1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么?

(2) 把硬盘制作为启动盘时, 需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区, 执行这 4 个操作的正确顺序是什么?

(3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 (2) 问的哪个操作中完成的?